

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
кафедра «Радіоелектронні пристрої та системи»



Звіт з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2»

Підготував:
ст. групи ІХ-21
Щурко Максим Олександрович

Прийняла:
Гордійчук-Бублівська О.В

Львів 2025р.

Тема роботи: Робота з табличними даними

Мета роботи: Засвоїти основи роботи з бібліотекою Pandas, навчитися працювати з табличними даними, виконувати фільтрацію, сортування, групування та застосовувати функції для аналітики.

Теоретичні відомості

Основи бібліотеки Pandas

Pandas — це потужна бібліотека для роботи з табличними даними, подібна до електронних таблиць Excel, але набагато гнучкіша й ефективніша для великих наборів даних. Однією з головних переваг бібліотеки Pandas є те, що вона дозволяє обробляти різні типи даних, зокрема числові, текстові, дати та категорії, що робить її універсальним інструментом для аналізу даних.

Основні операції з Pandas:

- Імпорт даних

Pandas підтримує імпорт даних з різноманітних форматів, що дозволяє швидко завантажити дані для подальшої обробки. Це можуть бути файли CSV, Excel, бази даних SQL, JSON або інші типи джерел даних. Завдяки цьому, Pandas є ідеальним вибором для аналітиків та дослідників даних, оскільки інтеграція з зовнішніми даними стає легкою та інтуїтивною. Наприклад, для великих компаній, які зберігають дані в базах даних, Pandas забезпечує можливість з'єднання з цими базами та швидкий експорт даних для аналізу.

- Фільтрація та сортування

Фільтрація в Pandas дозволяє звузити обсяг даних до тих записів, які відповідають певним умовам. Це може бути особливо корисно в разі великих наборів даних, коли потрібно вибрати тільки конкретні записи для подальшого аналізу. Наприклад, можна фільтрувати всі покупки у певному місті або відсіяти всі товари, які мають ціну вище певного порогу.

Сортування, зі свого боку, надає можливість упорядкувати дані за різними ознаками (це може бути сума покупок, ціна товарів або дата транзакцій). Сортування може бути як у зростаючому, так і у спадному порядку, що допомагає швидко знаходити, наприклад, найбільші або найменші транзакції чи найпопулярніші продукти.

- Групування та агрегатні функції

Групування є одним із найпотужніших інструментів Pandas для аналітики. Воно дозволяє організовувати дані в групи за певними ознаками, такими як місто, категорія товару або тип клієнта. Після того, як дані згруповані, Pandas дає змогу виконати різні агрегатні функції для кожної групи (наприклад, обчислити суму продажів, середню ціну товару, кількість транзакцій у кожній категорії). Це значно полегшує аналіз даних, оскільки можна швидко побачити тенденції, визначити ключові сегменти ринку або оцінити ефективність продажів у різних локаціях.

Групування також корисне для отримання підсумкових результатів, які дозволяють ухвалювати обґрунтовані рішення на основі даних. Наприклад, можна порівняти обсяги продажів у різних містах або визначити, яка категорія товарів має найвищий середній дохід. Pandas надає можливість легко використовувати такі функції, як підсумовування, підрахунок кількості, знаходження середнього значення, мінімуму чи максимуму для кожної групи даних.

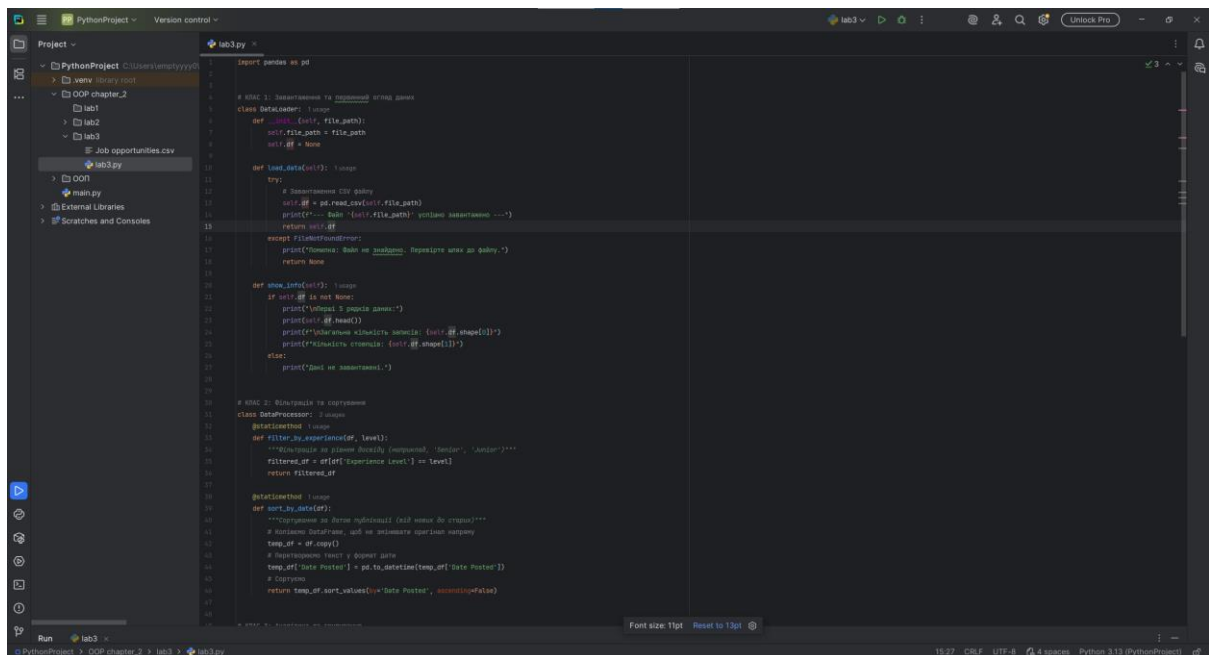
Додаткові можливості Pandas

Окрім базових операцій імпорту, фільтрації та групування, Pandas також підтримує:

- Обробку відсутніх даних: Заповнення або видалення пропущених значень для забезпечення цілісності даних.
- Створення нових стовпців: На основі існуючих даних можна створювати нові змінні або показники, що дозволяє додатково аналізувати і маніпулювати даними.
- Об'єднання даних: Pandas підтримує операції злиття та приєднання декількох таблиць даних, що робить його зручним інструментом для роботи з кількома джерелами інформації одночасно.

У підсумку, Pandas є важливим інструментом для аналізу даних, який надає всі необхідні засоби для обробки, аналізу і підготовки звітів на основі великих наборів інформації.

Завдання



```
1 import pandas as pd
2
3 # TASK 1: Implementing the preprocess method
4
5 class DataPreprocessor:
6     def __init__(self, file_path):
7         self.file_path = file_path
8         self.df = None
9
10    def load_data(self):
11        try:
12            # Load CSV data
13            self.df = pd.read_csv(self.file_path)
14            print(f"Data loaded successfully from {self.file_path}")
15            return self.df
16        except FileNotFoundError:
17            print(f"Error: Data file {self.file_path} not found.")
18            return None
19
20    def show_info(self):
21        if self.df is not None:
22            print("Dataset shape:")
23            print(self.df.shape)
24            print("Columns and dtypes:")
25            print(self.df.dtypes)
26        else:
27            print("No data loaded.")
28
29    # TASK 2: Implementing the preprocess method
30
31    class DataPreprocessor:
32        @staticmethod
33        def filter_by_experience(df, level):
34            """Filter data by experience level"""
35            filtered_df = df[df['experience_level'] == level]
36            return filtered_df
37
38        @staticmethod
39        def sort_by_date(df):
40            """Sort data by date"""
41            # Convert date column to datetime
42            temp_df = df.copy()
43            temp_df['date_posted'] = pd.to_datetime(temp_df['date_posted'])
44            # Sort by date
45            return temp_df.sort_values('date_posted', ascending=False)
```

Рис.1(Частина завдання)

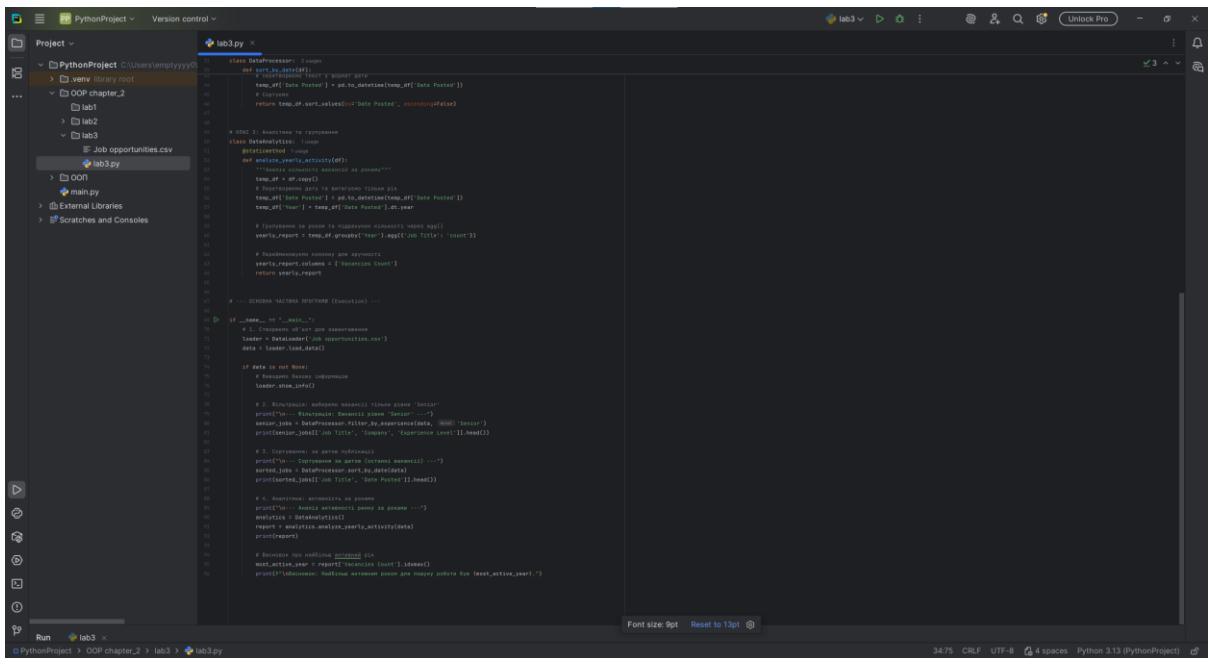


Рис.2(Друга частина завдання)

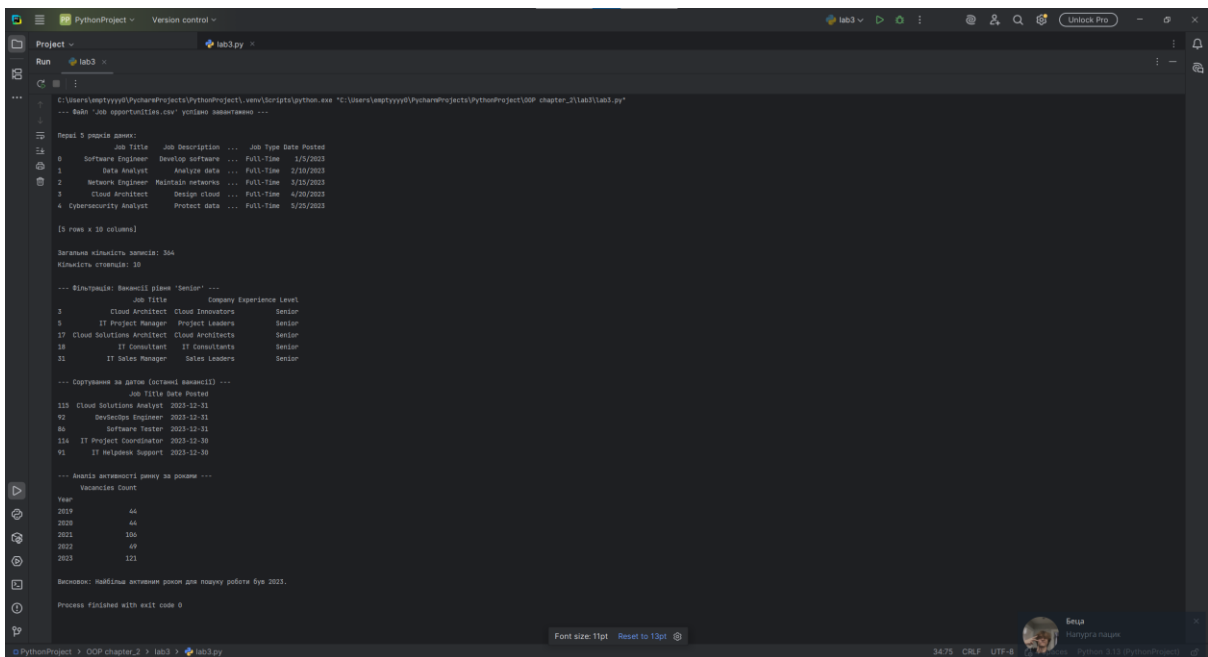


Рис.3(Скріншот терміналу)

Висновок

У ході виконання роботи було опановано практичні навички використання бібліотеки **Pandas** як універсального інструменту для аналізу табличних даних. Основні результати включають:

- **Маніпуляція даними:** вивчено методи імпорту (з CSV та інших форматів), перегляду структури через `head()`, `tail()` та контролю обсягу пам'яті за допомогою `memory_usage()`.
- **Обробка та фільтрація:** реалізовано механізми відбору записів за складними умовами та сортування даних, зокрема із попереднім перетворенням текстових значень у числові для коректного ранжування
- **Аналітичні можливості:** засвоєно роботу з методом `groupby()` та агрегатними функціями (`mean`, `count`, `sum`), що дозволяє ефективно сегментувати дані (наприклад, за галузями чи містами) та виявляти ключові тенденції.
- **Трансформація даних:** за допомогою методу `apply()` та роботи з форматом `datetime` продемонстровано можливість створення нових ознак (категорій зарплат, часових показників), що є критично важливим для підготовки звітності та глибинного аналізу ринку.

Бібліотека **Pandas** підтвердила статус ефективного засобу для автоматизації рутинних завдань обробки інформації, забезпечуючи високу гнучкість при роботі з великими наборами даних.